평면 제약조건을 이용한 로봇 그리퍼의 7-DOF 자세 추정

7-DOF Pose Estimation of Robotic Grippers with Planar Constraint

김대원[1] · 오시영[1] · 최성록[1†]

Daewon Kim[1], Siyeong Oh[1], Sunglok Choi[1†]

Abstract: This paper presents 7-DOF pose estimation algorithm for gripper using planar vision markers. Conventional single-marker PnP-based pose estimation suffers from fundamental limitations, including high sensitivity to pixel noise and perspective ambiguity, particularly when planar markers are small. To address these issues, we construct dynamic 3D reference points using multiple markers and jointly optimize translation, rotation, and gripper aperture within a unified least-squares formulation. This approach significantly reduces pose estimation errors and effectively resolves ambiguity that commonly occurs with small planar markers. Experiments demonstrate influential factors in pose estimation, which can generalize to other mechanical structures.

Keywords: 7-DOF pose estimation, robotic gripper, ArUco marker, multi-marker PnP

1. 서 론

로봇 학습 분야에서 현실(real-world) 데이터를 얻는 것은 중요한 과제이다. Open X-Embodiment[1] 프로젝트는 100만 개 이상의 현실 궤적을 통합하여 거대 규모의 크로스-로봇 데이터셋을 구축하였고, 이를 통해 다양한 조작(task)에서 정책의 일반화 성능이 비약적으로 향상됨을 보여주었다. 이 결과는 대규모 현실 데이터의 중요성을 실증적으로 확인해준다. 그러나 이러한 대규모 데이터를 얻기 위해서는 인프라 구축, 정밀 계측 장비 구비, 로봇 유지 보수, 작업자의 반복적 교시 등 비용과 시간이 많이 요구된다. 따라서 현실 데이터는 언제나 부족하며, 새로운 조작 문제나 새로운 로봇에 대해 데이터셋을 구축하는 것은 큰 부담이 된다.

반면 카메라는 오늘날 거의 모든 사람이 보유하고 있는 가장 접근성이 높은 계측 도구이다. 공간적·비용적 제약 없이 고해상도·고프레임 영상 획득이 가능하다. 이러한 장점 덕분에 비전 기반 데이터 수집은 복잡한 장비 없이도 현실 데이터를 손쉽게 축적할 수 있는 실질적 대안으로 주목받고 있으며, 다양한 연구[2][3] 및 제품 개발[4]이 활발히 이루어지고 있다.

특히 로봇 팔은 영상 데이터가 광범위하게 사용되는 대표적인 장비다[2][3][4]. End-Effector가 그리퍼(gripper) 형태인 경우 조작 작업에서 고려해야 할 핵심 상태가 비교적 단순한 구조로 구성되므로, 영상 정보만으로도 동작을 교시하기에 충분하다. 그러나 궤적 인식 측면에서 학습 기반 추정은 데이터 수집과 모델 관리가 필요해 접근성이 낮고, 비학습 기반 방법은 환경 변화에 취약하다는 한계가 있다. ArUco[5] 마커 기반 자세 추정(pose estimation)은 간편성, 강건성, 정확성이 높아[6] 다양한 조작·추적 과제에서 널리 사용된다. 하지만 단독으로 사용될 경우 정밀 작업의 요구 정확도를 충족시키기 힘들고 원근 모호(ambiguity)[7]에 의한 이상치(outlier) 발생의 문제가 있다.

따라서 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하여, 그리퍼의 7-DOF 궤적(회전, 병진, 개구 폭)을 정밀하고 안정적으로 획득할 수 있는 영상 기반 교시 시스템을 제안한다. 평행 그리퍼에 다수의 비전 마커를 부착하여 가변적인 3D Reference Points를 구성하고, 이를 통해 기존 자세 추정의 정확도 문제와 원근 모호성을 해결하는 최적화 기법을 제시한다.

※ 본 연구는 산업통상자원부(MOTIE)가 지원하고 한국산업기술평가관리원(KEIT)이 주관하는 로봇산업 원천기술개발사업의 "정밀 조립작업 대상 실환경 파라미터가 반영된 로봇용 가상환경 플랫폼 개발"(과제번호: 00419641)의 지원을 받아 수행되었습니다.

1. SEOULTECH, Seoul, Korea
† Corresponding author (sunglok@seoultech.ac.kr)

2. 평면 제약조건을 이용한 7-DOF 자세 추정

2.1. 기존 PnP 솔버의 한계

본 연구에서 그리퍼의 7-DOF 상태는 두 집게의 중앙 지점(Center Point)의 위치, 그리퍼 평면 회전, 개구 폭으로 정의된다. 이때 개구 폭을 추정 가능하도록 가장 최소한의 마커를 사용하는 경우는 각 집게에 하나씩 부착하는 형태가 되어 동일 평면 위에 있게 된다.

PnP 문제 해석에서 불가피한 픽셀 오차에 대한 강건성은 중요한 요소이다. 특징점 개수가 적고 마커 크기가 작을수록 미세한 픽셀 오차는 불가피하며, 이로 인해 자세 추정 결과가 쉽게 불안정해진다. 최악의 경우 잘못된 지역 최소해(local minimum)가 전역 최소해(global minimum)로 판단되어 자세가 반전될 수 있으며 [7], 이 가능성은 마커 크기가 작을수록 높아진다. 이 값을 기반으로 그리퍼의 자세를 추정하게 된다면 오차가 증폭되어 효용성이 급감한다. 반면 대응점 개수가 많을수록 픽셀 노이즈에 대한 자세 오차가 줄어들고, 3D Reference Points의 구조가 풍부해질수록 원근에 의한 아핀 변환 효과가 강화되어 잘못된 지역 최소해로 오탐하지 않게 된다.

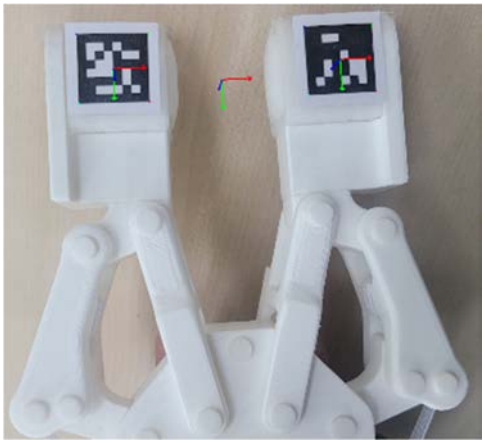
$$\hat{R}, \hat{t} = \mathrm{argmin}_{R,t} \sum_{i=1}^{n} \| \mathrm{x}_i - \pi(R\mathrm{X}_i + t) \|_2^2 \quad (1)$$

$$\mathrm{X}_i(w) = \mathrm{X}_i + w \quad (2)$$

기존의 6-DOF PnP 솔버(Solver)는 고정된 X_i 집합(3D Reference Points)에 대한 재투영 오차를 최소화하도록 동작한다(1). 하지만 7-DOF 자세에서 그리퍼의 개구 폭은 X_i의 구성(2)에 영향을 미치므로 기존의 PnP 솔버만으로는 7-DOF 자세를 추정할 수 없다. 또한 개구 폭을 먼저 추정하고 그에 맞춰 구성한 X_i를 통해 6-DOF를 따로 추정하는 것은 7-DOF의 상호 종속성을 보장하지 못해 최적의 자세를 추정할 수 없다. 따라서 본 연구에서는 3D Reference Points를 동적으로 조정하며 PnP를 수행하는 방식을 제안한다.

2.2. 평면 제약조건을 이용한 동적 3D 모델 PnP

초기값 설정을 위해 두 마커의 6-DOF를 기존의 PnP Solver(본 연구에서는 SQPnP[9] 사용)를 사용하여 구한다. 이때 원근 모호를 고려하여 지역 최소에 대한 두 개의 해 후보를 고려해야 하므로 두 쌍의 6-DOF를



[Fig. 1] 본 연구에서 사용한 그리퍼: 중심의 축은 자세의 중심이 되는 지점이며 개구 폭은 좌우 마커의 중심의 거리이다.

구해야 한다. 두 마커의 회전값은 그리퍼와 동치다. 회전: R, 병진: t, 좌 우 마커: 첨자 lm, rm, 두 지역 최소해: 첨자 1,2 로 표현하였을 때 각 쌍에서 그리퍼의 7-DOF 초기값을 식 (4)로 단순하게 구할 수 있다.

$$\{(R^1, t_{lm}^1), (R^1, t_{rm}^1)\}, \{(R^2, t_{lm}^2), (R^2, t_{rm}^2)\} \quad (3)$$

$$t^n = \frac{t_{lm}^n + t_{rm}^n}{2} \quad w^n = \| t_{lm}^n - t_{rm}^n \| \quad (4)$$

식 (5)와 같이 두 7-DOF 값의 재투영 오차(reprojection error)가 최소화 되도록 최소자승법(least squares)을 적용한다. 이 두 값은 이미 지역 최소해에 근접하기 때문에 적은 횟수로 수렴하며 두 결과 중 재투영 오차가 낮은 해가 추정 자세로 결정된다.

$$\hat{R}, \hat{t}, \hat{w} = \mathrm{argmin}_{R,t,w} \sum_{i=1}^{n} \| \mathrm{x}_i - \pi(R\mathrm{X}_i(w) + t) \|_2^2 \quad (5)$$

마커를 두 개만 사용할 경우 3D reference points의 구조는 단일 방향으로 확장된다. 수직 방향의 아핀 효과는 여전히 미약하여 지역 최소해 문제에 취약하다. 그리퍼의 몸통부에 마커를 추가할 경우 수직 방향의 원근 투영의 아핀 변환 효과가 강화되어 원근 모호에 강건해진다. 또한, 향상된 정보 중복성(redundancy)은 노이즈 민감도를 낮추고[8] 가림(occlusion)에 대한 안정성을 개선한다. 다음 실험을 통해 최소자승법 전 후의 차이와 마커 추가에 따른 정확도 향상을 분석하여 이를 검증한다.

3. 실험 및 고찰

3.1. 실험 구성

2D 영상 내 마커의 탐지에 있어서 유효한 변수는 카메라 평면에 투영된 형태와 크기이다. 작은 마커에 대해 병진에 의한 투영 왜곡(projective distortion)은 회전보다 상대적으로 영향이 미약하게 나타난다. 따라서 카메라 평면의 중심에 고정하여 깊이, 회전, 개구 폭을 변화시키는 방식으로 단순화한다.

실험에서 각 영상은 1920×1080 해상도로 1000개 프레임을 가지며, 마커는 ArUco 4x4를 2x2cm 크기로 사용한다. 깊이 값에 따라 영상을 생성하고 각 고정 깊이 영상에서는 [Fig. 2]의 회전 궤적을 재현한다. 정확한 참값(Ground-truth)을 얻기 위해 궤적값에 맞게 마커를 합성시킨 영상을 실험 데이터로 사용한다. 모든 추정은 개별 프레임 단위로 독립적으로 수행된다.

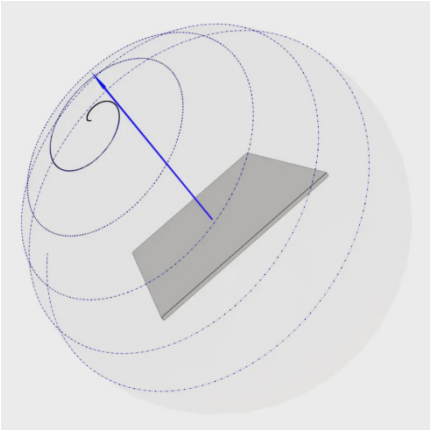
3.2. 실험 결과 및 논의'

[Fig. 3]의 (a)는 마커를 3개 사용하였기 때문에 원근 모호가 완화되었지만 정적 모델에 대한 PnP이기 때문에 실제 형상과 모델 불일치가 커진다. 이로 인해 추정 불안정성이 높아 유의미한 추정 성능을 보이지 못한다. (b)는 (a)와 달리 7-DOF의 상호 종속성을 보장하여 오차가 급감한 반면 3D Reference Points의 기하학적 제약이 불충분하여 원근 모호가 발생한다. (c)는 두 요소를 모두 충족하여 높은 원근 모호 강건성과 정확도가 보장된다. 다만 중심 부근 같이 원근 효과가 미미할 경우 여전히 이상치가 발생하는 경향이 있다.

마커 크기에 따른 유효 탐지 거리가 대략 1m[6]인 점에서 [Fig. 5]의 지표는 높은 성능을 보여준다. 단거리에 대해서는 이상치 또한 치명적이지 않은 수치 이내로 보장되지만, 비전 마커의 인식 거리 한계에 의해 거리에 따라 정확도가 감소하는 경향이 있다. 따라서 보다 구조화된 다중 마커의 구성과 거리 강건성 향상이 주된 개선 방안으로 보인다.

4. 결 론

본 연구에서는 그리퍼의 7-DOF 자세(병진, 회전, 개구 폭)를 ArUco 마커 기반으로 정확하게 추정하기 위한 방법을 제안하였다. 두 개 또는 세 개의 마커로 구성되는 동적인 3D Reference Points를 사용하고, 지역



[Fig. 2] 그리퍼 회전의 궤적과 표현 방식: 그리퍼 평면의 법선으로 회전 궤적을 단위 구 표면에서 표현

최소해 문제를 완화하기 위해 두 개의 PnP 해 후보를 초기값으로 설정한 뒤 7-DOF 전체에 대해 최소자승법 기반 최적화를 수행하였다. 이를 통해 기존 단일 마커 기반 PnP 추정이 갖는 원근 모호 문제와 픽셀 오차에 대한 강건성을 크게 향상시켰다. 나아가 3D Reference Points의 구성 방식에 따른 자세 추정의 영향을 분석하여 그리퍼뿐 아니라 다른 역학 기구에 대해서도 적용 가능한 접근을 제시하였다.

References

[1] Open X-Embodiment Collaboration, “Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models”, IEEE ICRA, 2024

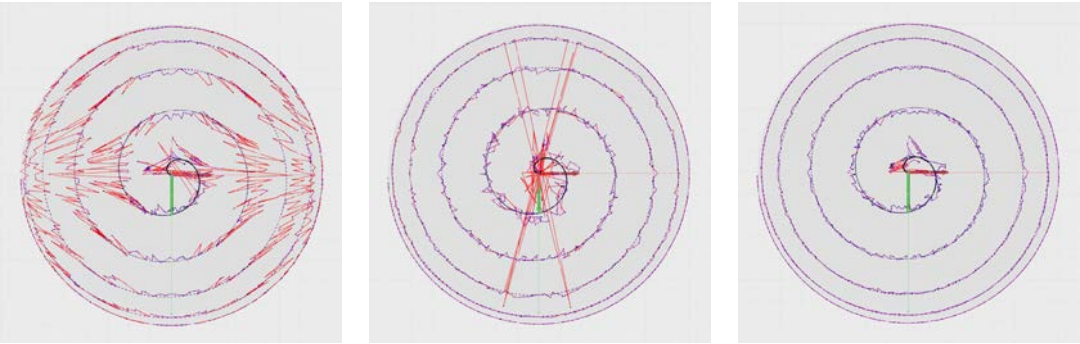
[2] Cheng Chi, Zhenjia Xu , Chuer Pan , Eric Cousineau , Benjamin Burchfiel , Siyuan Feng , Russ Tedrake , Shuran Song, “Universal Manipulation Interface: In-The-Wild Robot Teaching Without In-The-Wild Robots”, RSS, 2024

[3] Shuran Song, Andy Zeng, Johnny Lee, Thomas Funkhouser, “Grasping in the Wild: Learning 6DoF Closed-Loop Grasping from Low-Cost Demonstrations”, IEEE RA-L, 2024

[4] AgileX Robotics, “PIKA,” Accessed: Nov. 20, 2025. [Online]. Available:https://global.agilex.ai/products/pika

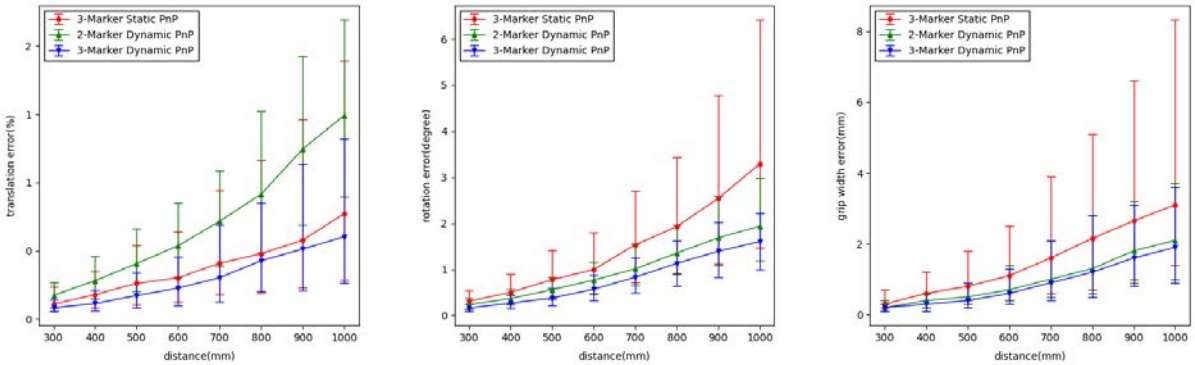
[5] S. Garrido-Jurado, R. Mu˜noz-Salinas, F.J Madrid-Cuevas, M.J. Mar´ın-Jim´enez, “Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion”, Pattern Recognition, 2014

[6] David Jurado-Rodriguez, Rafael Muñoz-Salinas, Sergio Garrido-Jurado, Rafael Medina-Carnicer, “Planar fiducial markers: a comparative study”, Virtual Reality, 2023

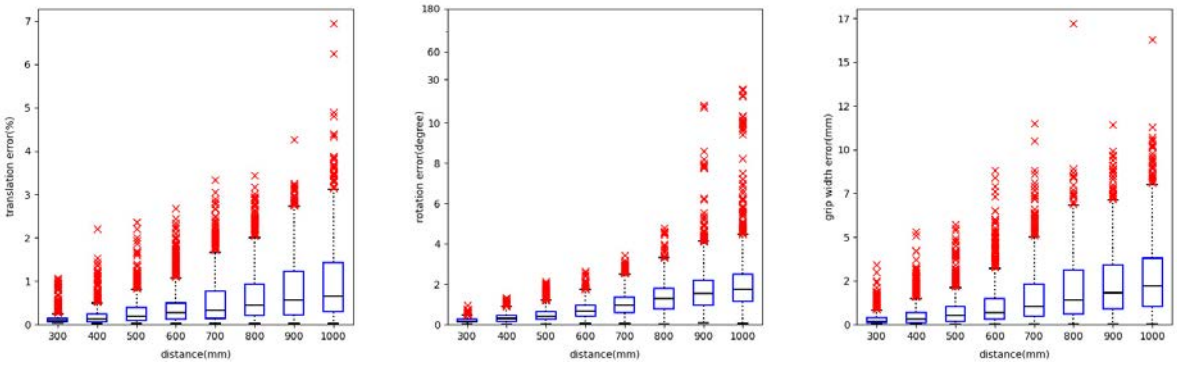


(a) (b) (c)

[Fig. 3] 위의 [Fig. 2]의 회전 궤적에 대한 추정을 동일 표현 방식으로 표현. 깊이값 0.7 m에서 (a) 식 (3)의 개구 폭 초기값을 통해 마커 3개로 3D Reference Points를 정적으로 구성하고 기존 PnP 솔버로 6-DOF를 추정(식 (1))하였을 경우, (b) 마커 2개, (c) 마커 3개로 동적 3D Reference Points를 구성하여 7-DOF에 대해 추정(식 (5))하였을 경우에 대한 결과.



[Fig. 4] 개구 폭이 7 cm일 때 [Fig. 3]의 세 방식에 대한 오차 막대(error bar).



[Fig. 5] 커널 크기 5, 표준편차 0.5를 갖는 가우시안 블러(Gaussian blur)와 표준편차 5를 갖는 가우시안 노이즈(Gaussian noise)를 적용한 개구 폭 7 cm 합성 영상에 대해 [Fig. 3] (c) 방식 적용 결과.

[7] Gerald Schweighofer and Axel Pinz, “Robust Pose Estimation from a Planar Target”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006

[8] Yinqiang Zheng, Yubin Kuang, Shigeki Sugimoto, Kalle Åstrom, Masatoshi Okutomi, “Revisiting the PnP Problem: A Fast, General and Optimal Solution”, ICCV, 2013

[9] George Terzakis and Manolis Lourakis, “A Consistently Fast and Globally Optimal Solution to the Perspective-n-Point Problem”, ECCV, 2020